



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
ENGENHARIA MECATRONICA

ESTATISTICA E PROBABILIDADE

** AS LEIS DE MORGAN **



Aluno(a): Wadmilson Costa da Fonseca e Cruz

Matrícula: 2025014402

Professor(a): Ben Deivid

OURO BRANCO, MG
11, ABRIL, 2026

As leis de Morgan

As Leis de De Morgan são regras fundamentais na Lógica Matemática e na Teoria dos Conjuntos, formuladas pelo matemático britânico Augustus De Morgan (1806-1871). Elas permitem transformar negações de conjunções ("e") em disjunções ("ou") e vice-versa, facilitando a simplificação de expressões lógicas e de conjuntos.

Lógica Proposicional

Sejam p e q duas proposições:

- Primeira Lei:

$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$, "A negação da conjunção é a disjunção das negações"

- Segunda Lei:

$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$, "A negação da disjunção é a conjunção das negações"

Em Teoria dos Conjuntos

Sejam A e B subconjuntos de um conjunto universo U :

- Primeira Lei:

$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$, "O complementar da interseção é a união dos complementares"

- Segunda Lei:

$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, "O complementar da união é a interseção dos complementares"

Podemos provar as leis de Morgan através da tabela verdade (lógica):

Primeira Lei: $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Análise: As colunas de $\neg(p \wedge q)$ e $\neg p \vee \neg q$ são idênticas, logo as expressões são equivalentes.

Segunda Lei: $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V

Como as colunas de $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$ são idênticas, logo as expressões são equivalentes.

Podemos provar as leis de conjuntos, as leis que a seguir temos:

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Sejam $x \in (A \cap B)^c$, ou seja, $x \notin A \cap B$, ou seja, x não está simultaneamente em A e em B . Logo $x \notin A$ ou $x \notin B$, o que equivale a $x \in A^c$ ou $x \in B^c$. Portanto, $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

Seja também, $x \in A^c \cup B^c$. Então $x \notin A$ ou $x \notin B$, o que significa que x não está em ambos os conjuntos ao mesmo tempo. Logo $x \notin A \cap B$, ou seja, $x \in (A \cap B)^c$. Portanto, $A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c$. Como vimos que as inclusões são mútuas, logo os conjuntos são iguais.

Exemplos:

Dadas as seguintes frases, interpreta-as usando as leis de Morgan, em relação a lógicas proposicional.

a) "Hoje vai chover e fazer sol."

$$\hookrightarrow P \wedge Q$$

b) "Hoje não vai chover ou não vai fazer sol."

$$\hookrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

c) "Luci é engenheira ou mecânica."

$$\hookrightarrow A \vee B$$

d) "Luci não é engenheira e não é mecânica."

$$\hookrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

Dado o conjunto universal $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, e seus subconjuntos $C = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ e $S = \{1, 2, 5, 7\}$, faça a resolução das seguintes expressões:

a) $C \cap S = \{2, 4\}$

b) $(C \cap S)^c = \{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

c) $S^c = \{3, 6, 8, 9, 10\}$

d) $C^c = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

e) $C^c \cup S^c = \{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

Referencias Bibliograficas

BRILIANT. De Morgan's Laws. Disponível em: <https://brilliant.org/wiki/de-morgans-laws/>. Acesso em: 11 de abril de 2026.

COPI, Irving M.; COHEN, Carl; McMAHON, Kenneth. Introduction to Logic. 15. ed. New York: Routledge, 2016. Disponível em: <https://www.routledge.com/Introduction-to-Logic/Copi-Cohen-Mahon/p/book/9781315510880>.

FLOYD, Thomas L. Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. Disponível em: <https://www.bookman.com.br/livro/sistemas-digitais-fundamentos-e-aplicacoes/9788577806164>.

MATHEMATICS LIBRETEXTS. 7.7: De Morgan's Laws. Disponível em: [https://math.libretexts.org/Courses/Coalinga_College/Math_for_Educators_\(MATH_010A_and_010B_CID120\)/07%3A_Logic/7.07%3A__De_Morgans_Laws](https://math.libretexts.org/Courses/Coalinga_College/Math_for_Educators_(MATH_010A_and_010B_CID120)/07%3A_Logic/7.07%3A__De_Morgans_Laws). Acesso em: 11 de abril de 2026.

MATH MONKS. De Morgan's Laws. Disponível em: <https://mathmonks.com/de-morgans-laws>. Acesso em: 11 de abril de 2026.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. Teoria dos Conjuntos: Leis de Augustus De Morgan. Disponível em: <https://www.uel.br/projetos/matessencial/basico/medio/conjuntos.html>. Acesso em: 11 de abril de 2026.

WIKIPÉDIA. Leis de De Morgan. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Leis_de_De_Morgan. Acesso em: 11 de abril de 2026.